

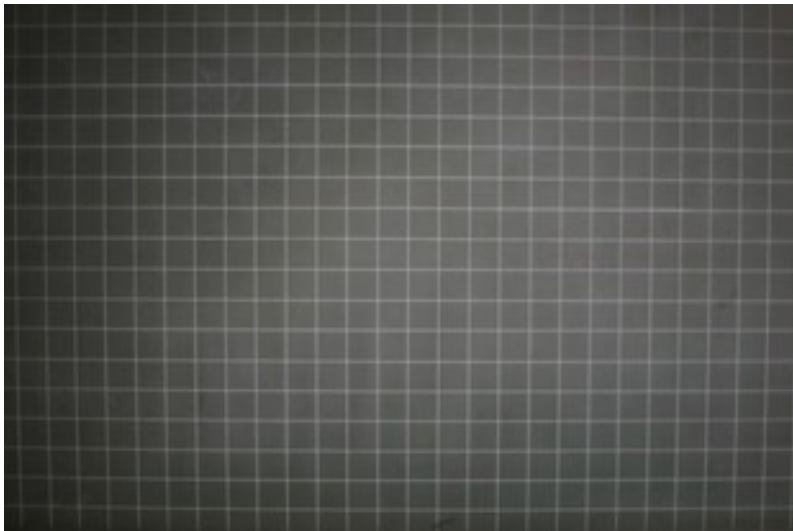
Pensieri Computazionali

Renzo Davoli

ALMA MATER STUDIORUM
Università di Bologna



?



?



Public Speaking

Part 1 – Public Dialogue









**IL PIÙ GRANDE SPETTACOLO
DOPO IL BIG BANG...**

SIAMO NOI







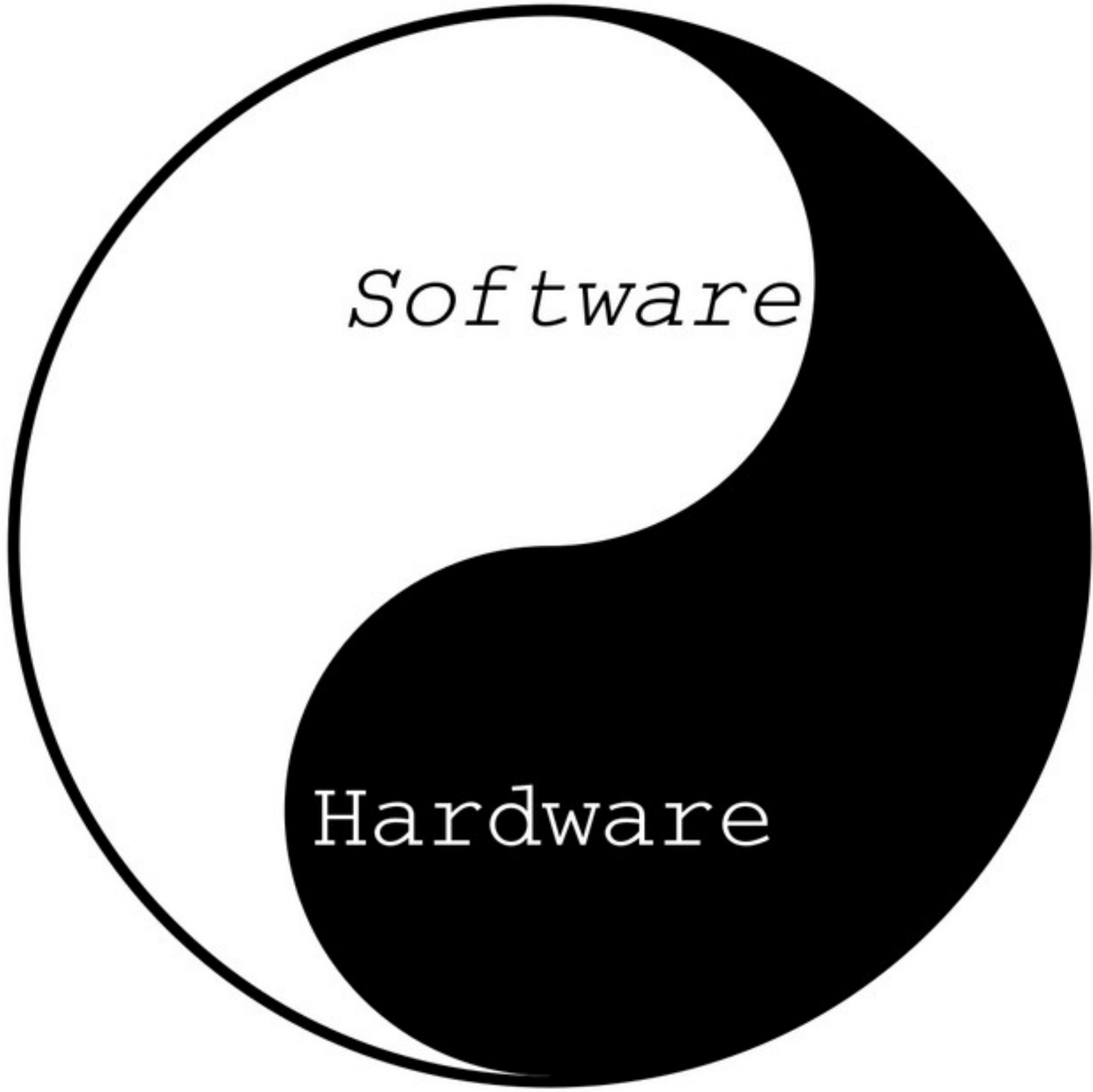






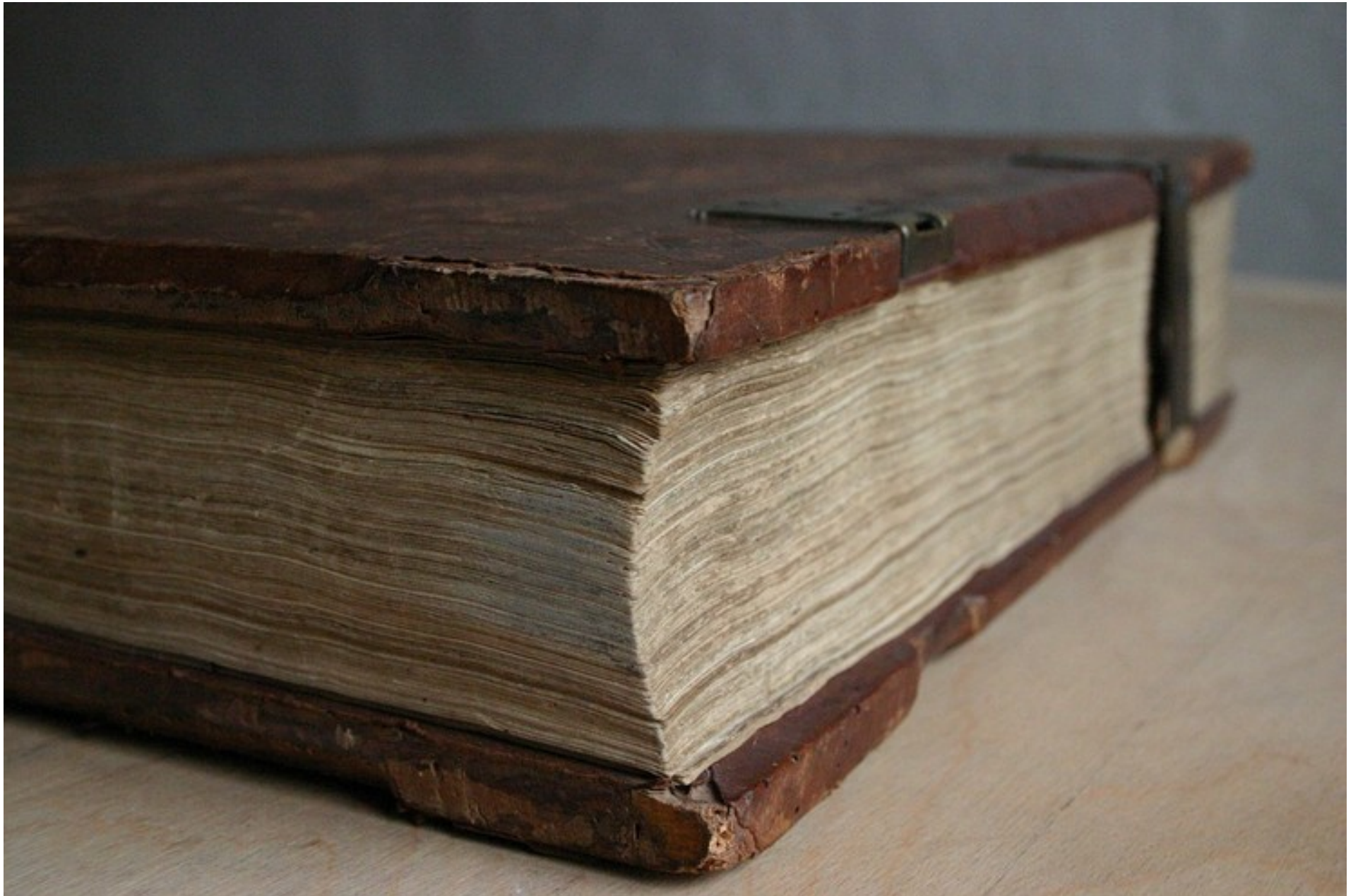


Ceci n'est pas une pipe.



Software

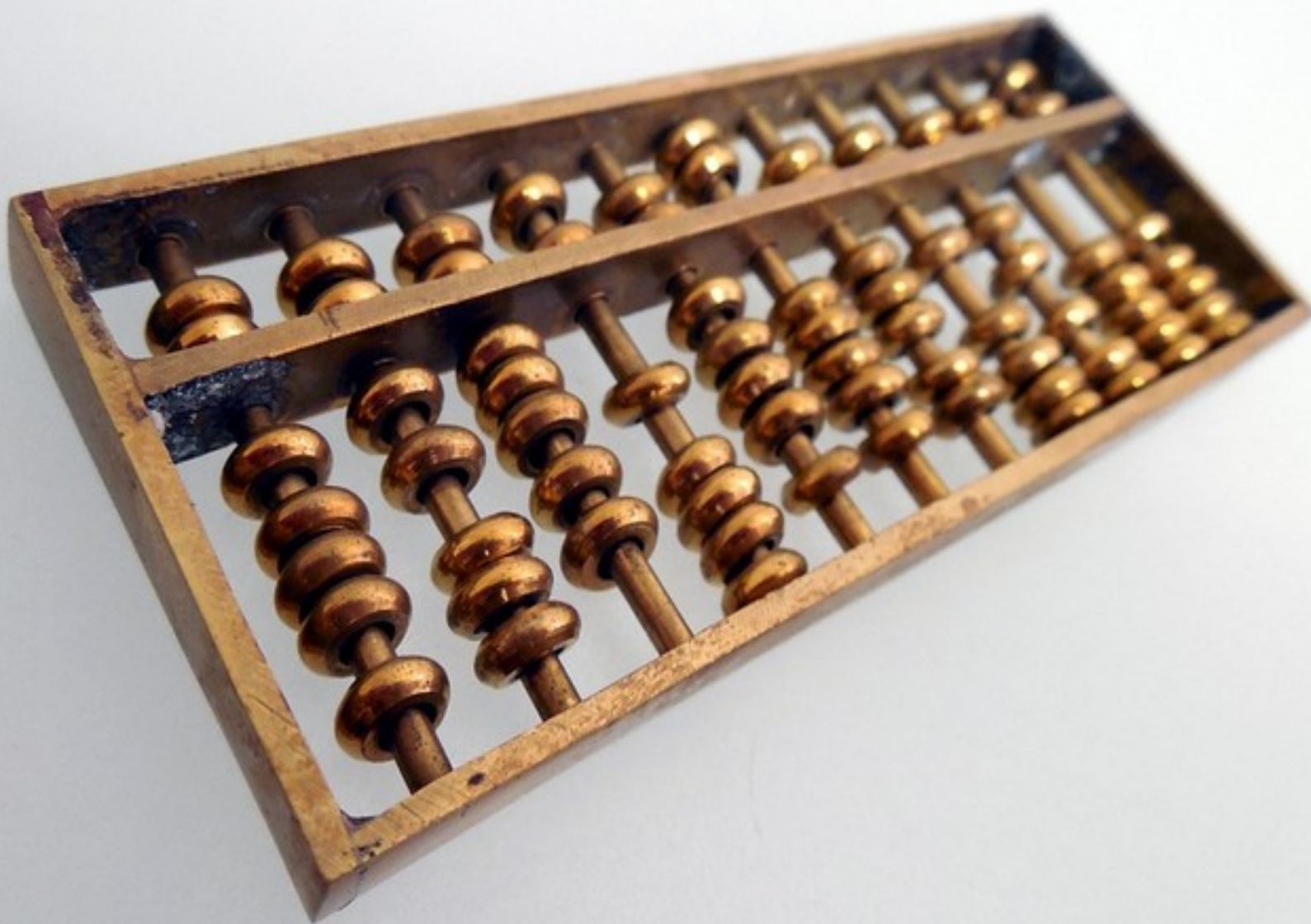
Hardware





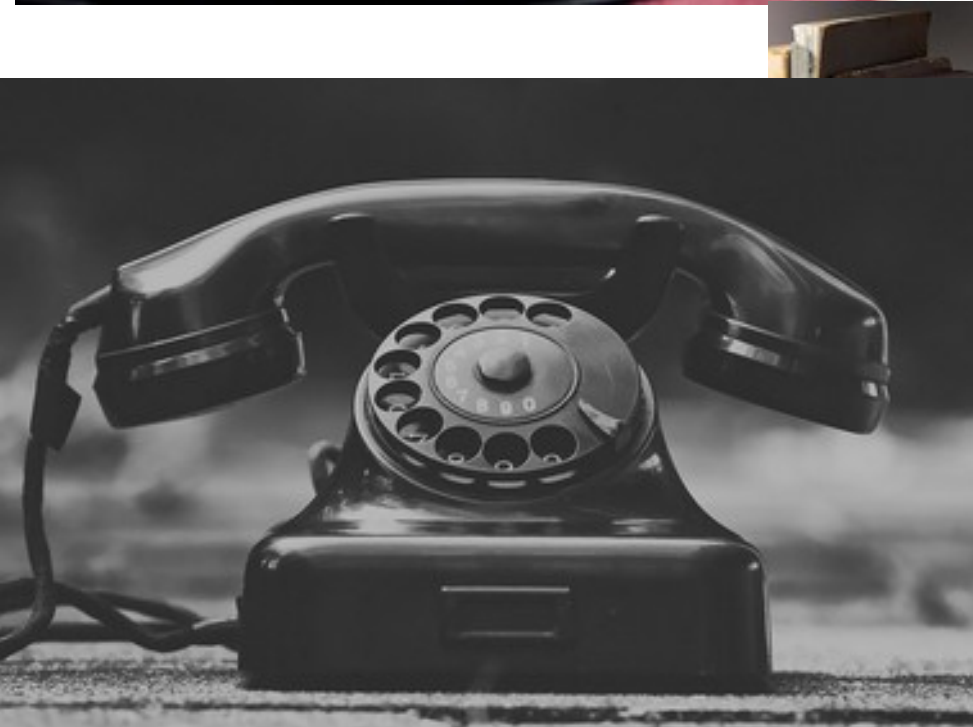






42

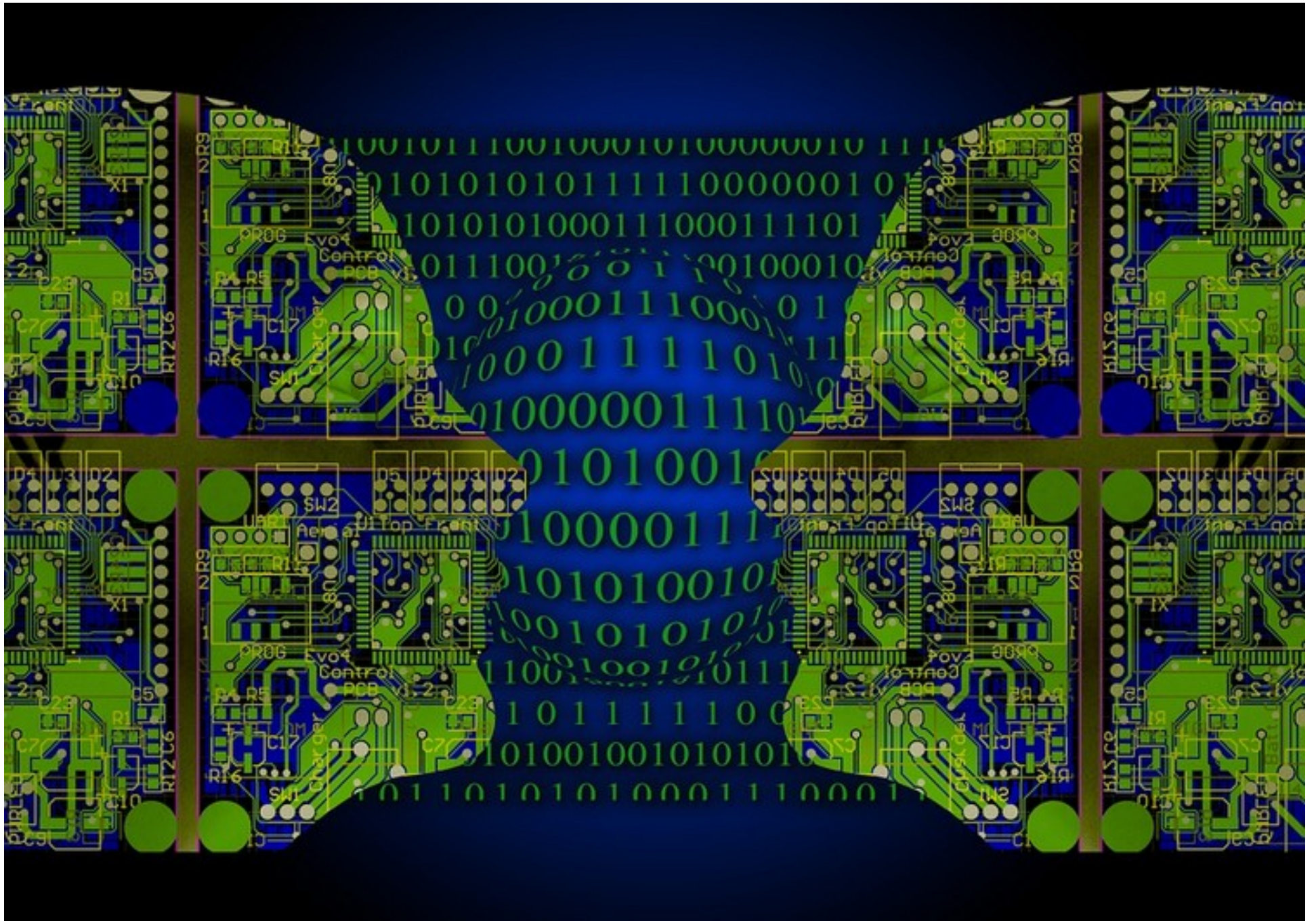






```
17 string sinput;  
18 int ilength, iN;  
19 double dblltemp;  
20 bool again = true;  
  
21 while (again) {  
22     iN = -1;  
23     again = false;  
24     getline(cin, sinput);  
25     stringstream(sinput) >> dblltemp;  
26     ilength = sinput.length();  
27     if (ilength < 4) {  
28         again = true;  
29         continue;  
30     } else if (sinput[ilength - 3] != ".") {  
31         again = true;  
32         continue;  
33     } while (++iN < ilength) {  
34         if (isdigit(sinput[iN])) {  
35             continue;  
36         } else if (iN == (ilength - 3)) {  
37             continue;  
38         }
```


πάντα
πνεύμα



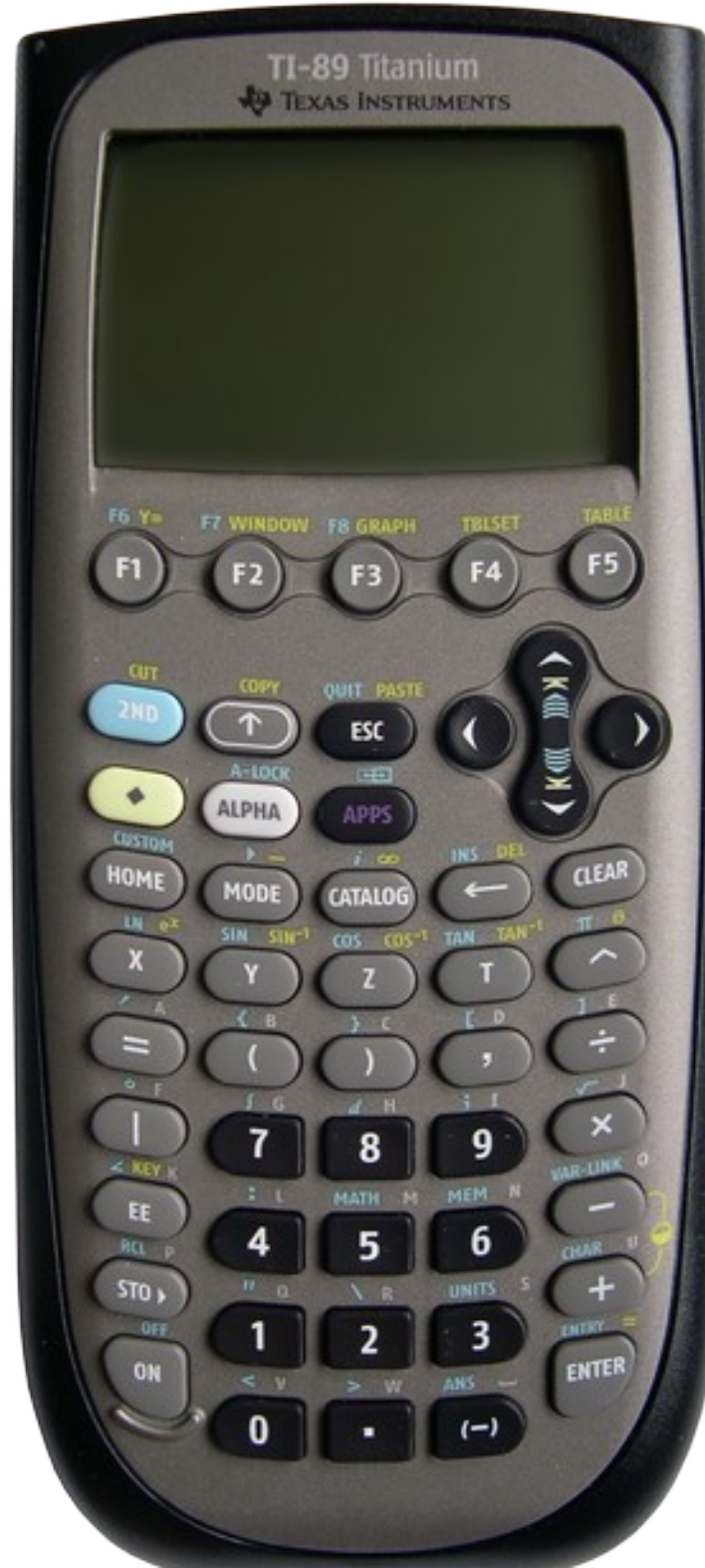
Albert Einstein

$$E = mc^2$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

Leonhard
Euler
(Eulero)

Carl Friedrich
Gauß





<http://it.wikipedia.org/wiki/Tachimetro>, <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Termometro.JPG>

Galileo Galilei



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telescopio_refractor_Gran_Ecuatorial_Gautier_en_La_Plata.jpg
CC-BY-SA3.0 Dario Alpern





Computer Science is no more about computers than astronomy is about telescopes.

*(falsamente attribuita a)
Edsger Dijkstra, 1970.*

*...ma sicuramente scrisse (a mano!
EWD1305):*

- And I don't need to waste my time with a computer just because I am a computer scientist.
[Medical researchers are not required to suffer from the diseases they investigate.]

P = *NP* ?



محمد بن موسى خوارزمي



الكتاب المختصر في حساب الجبر والمقابلة



CC BY-SA 3.0 Abesty (Wikimedia Commons)





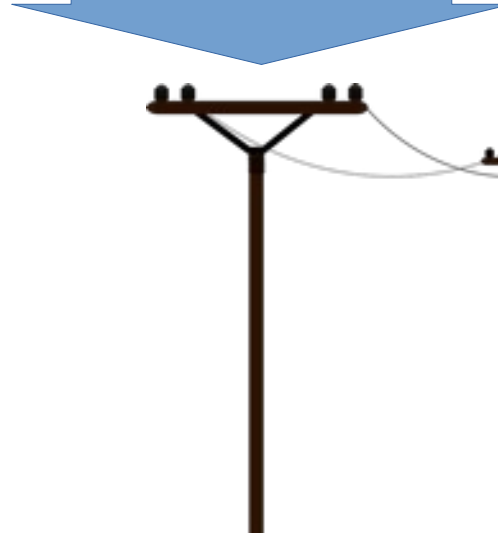
10100110001
10110010100
10101000011



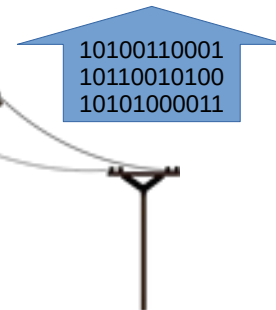
10100110001
10110010100
10101000011

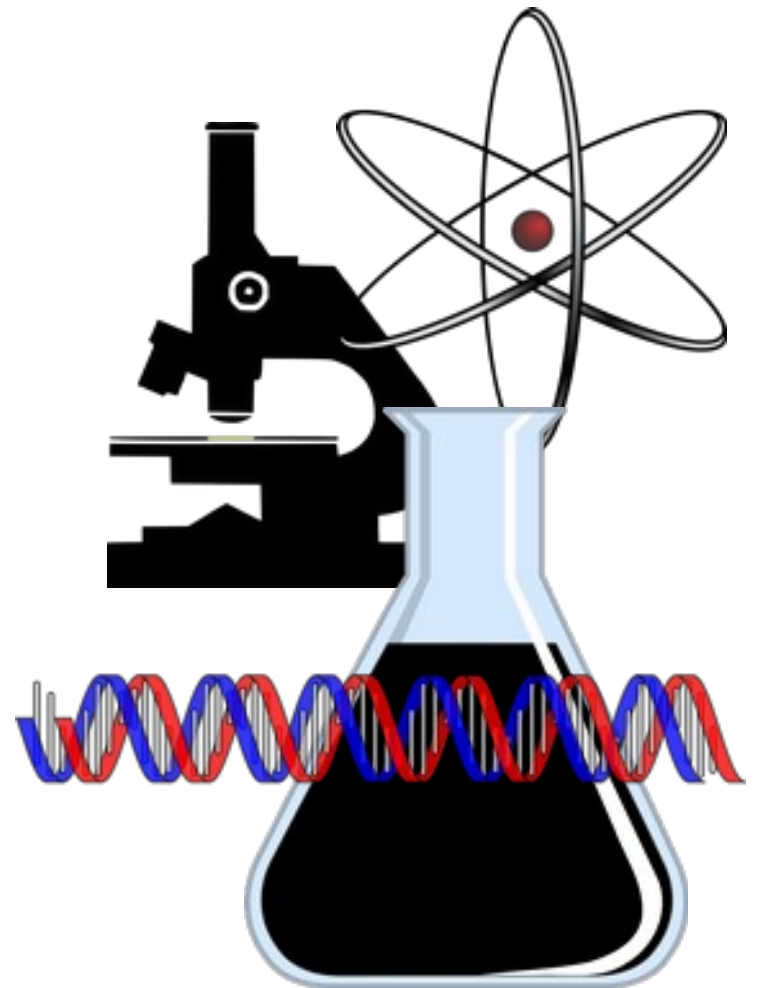


10100110001
10110010100
10101000011



10100110001
10110010100
10101000011



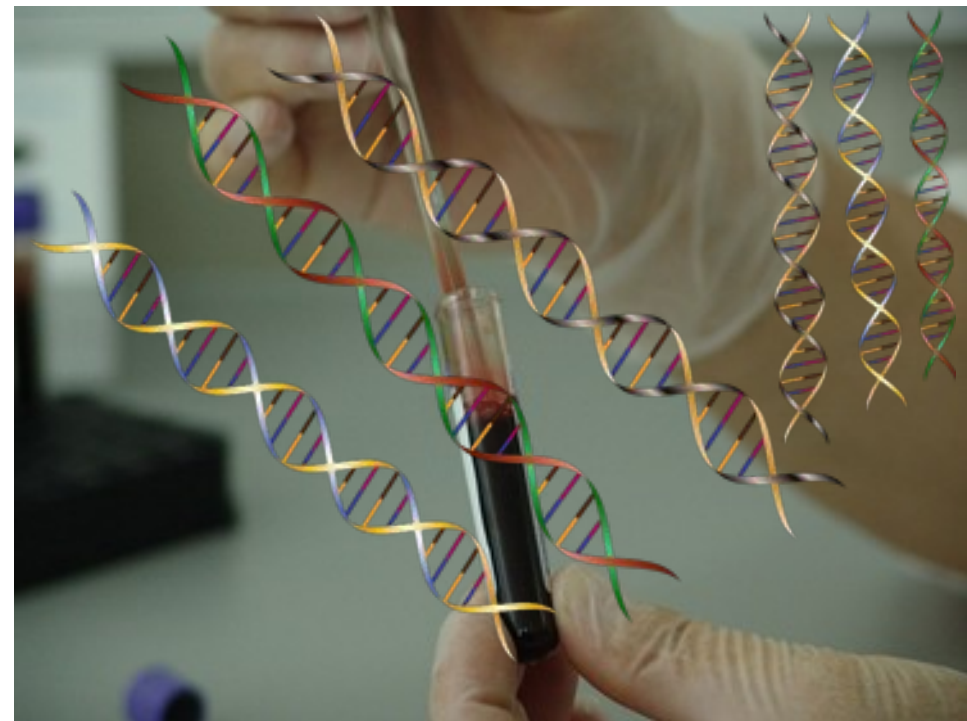
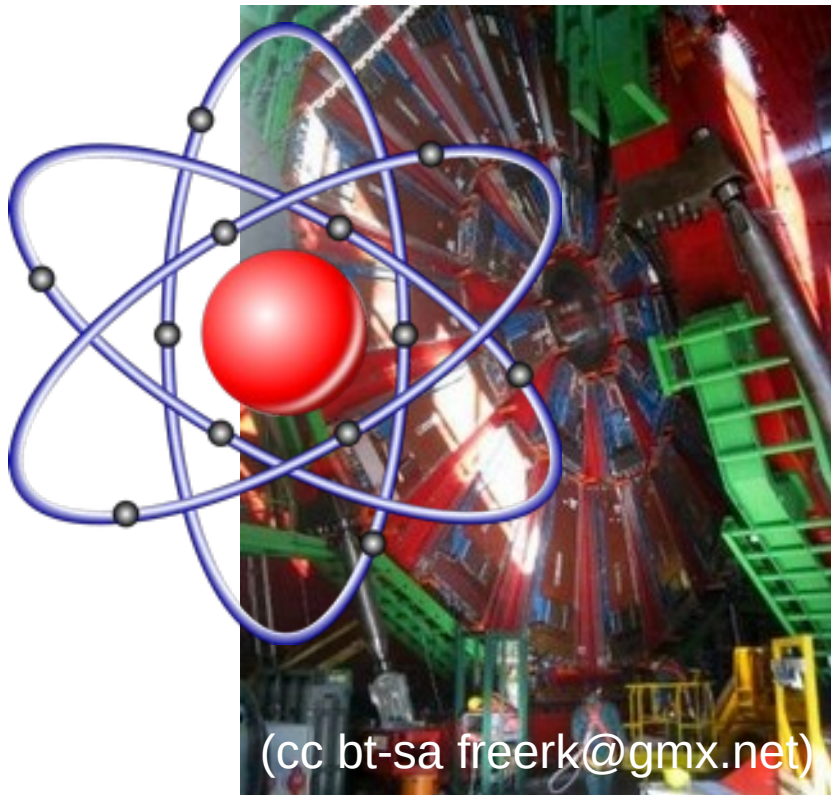




No, I will not
fix your computer.



No, I will not
fix your computer.



Logicalia



Materialia

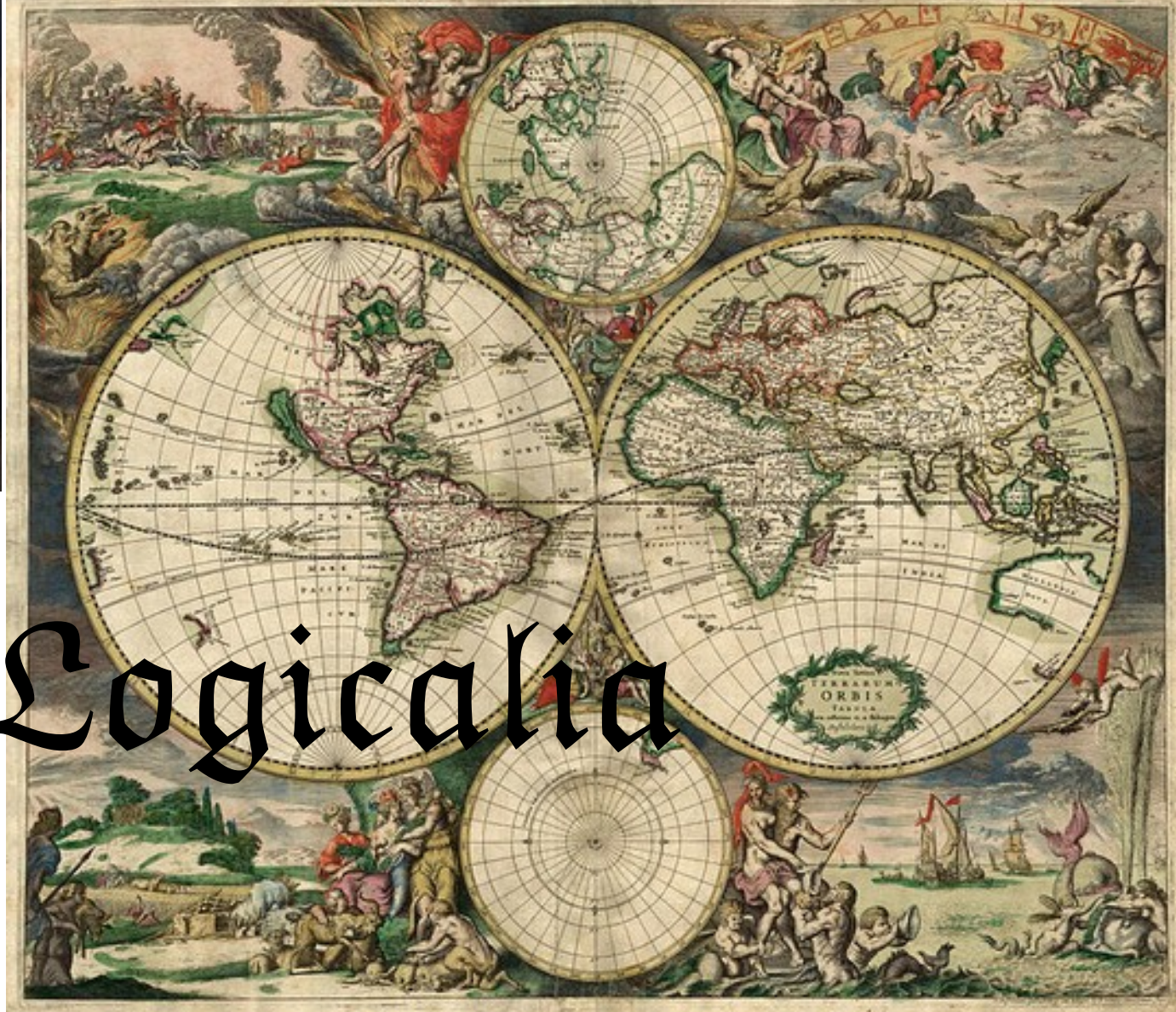


(CC BY-SA Valerie Hinojosa on Flyckr)





Logicalia

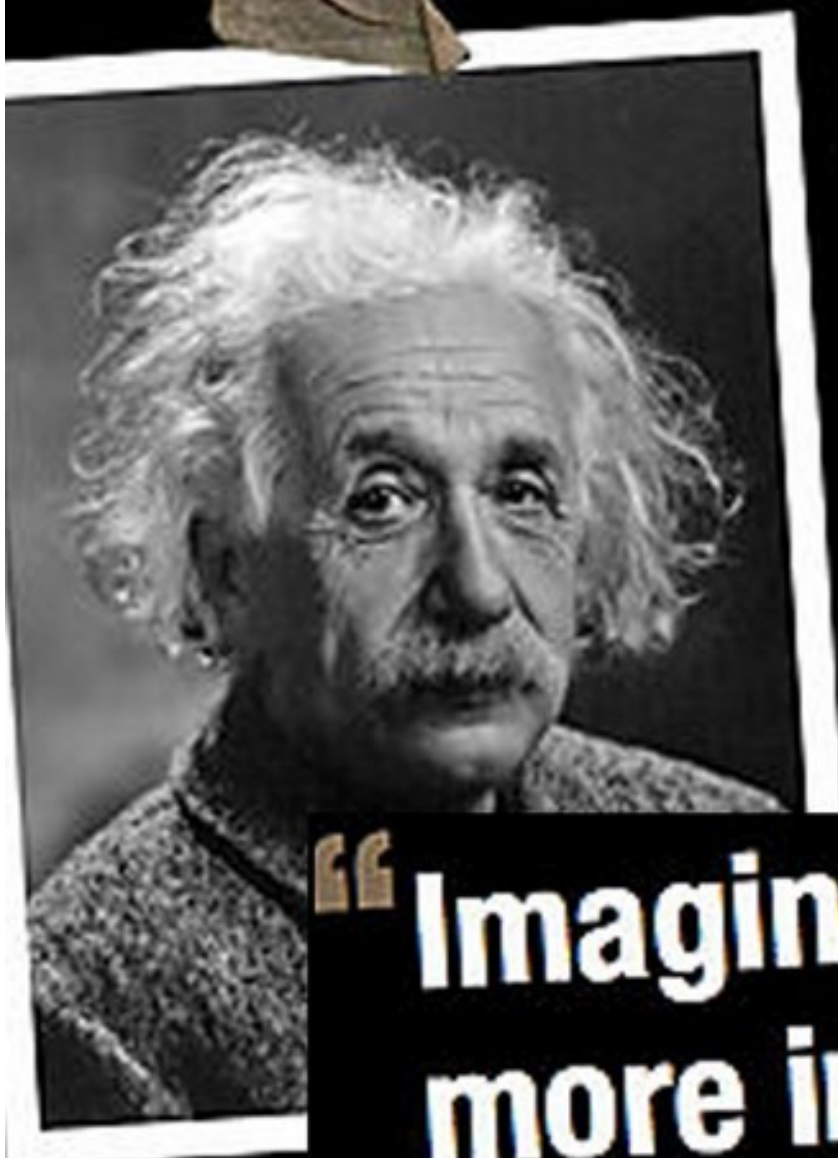


Materialia



“My contention is that
creativity
now is as important in
education as
literacy,
and we should treat it
with the same status.”

Sir Ken Robinson

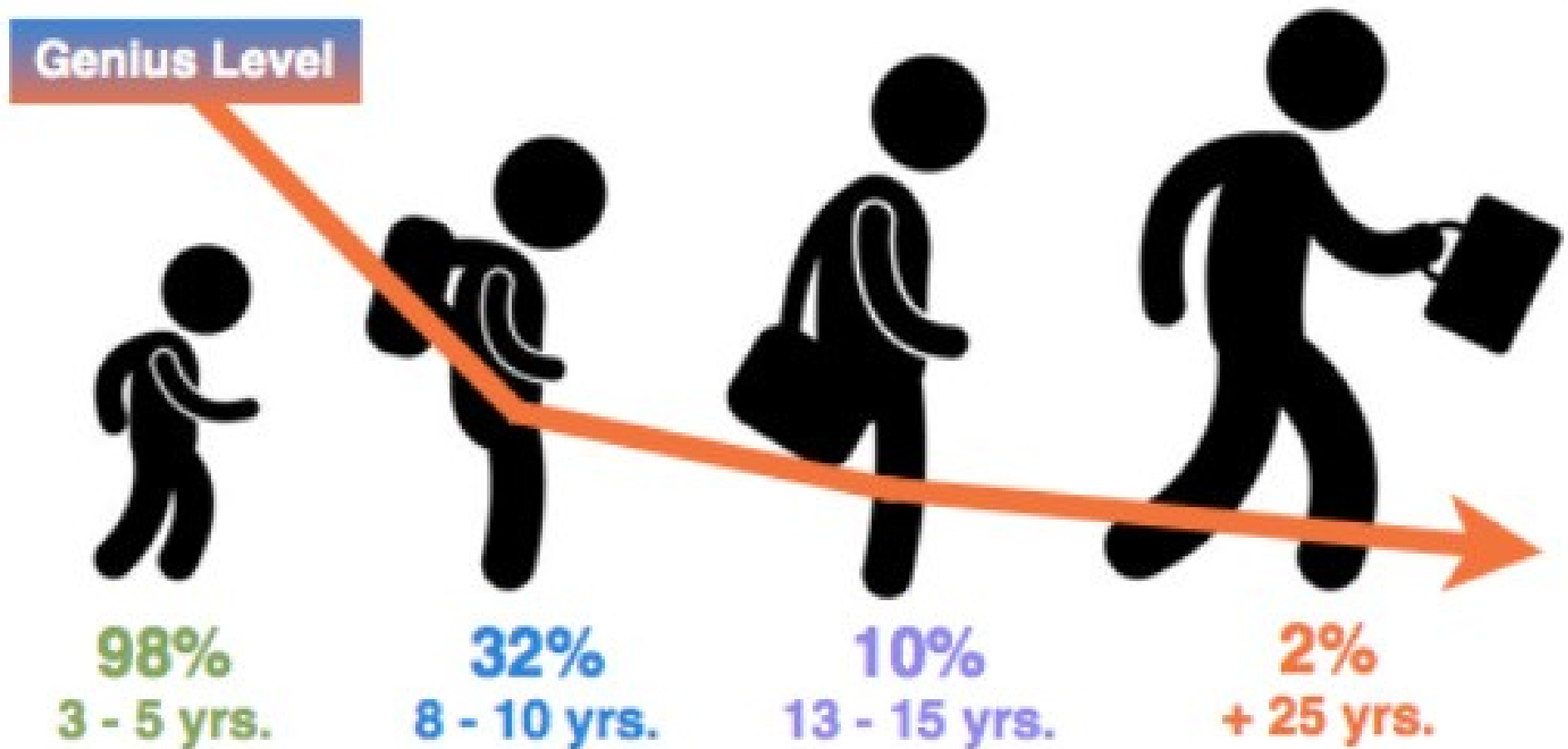


**“Imagination is
more important
than knowledge.”**

— Albert Einstein



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colourful_assortment_of_paper_clips_%2810421946796%29.jpg
CC-BY2.0 Purple Sherbet Photography



<http://www.Imstemalliance.org/paperclip-challenge.html>



WHY



WHAT





Douglas Rushkoff

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Douglas_Rushkoff.jpg CC-BY2.0 Paul May)

10 e lode a chi copia





42
42
42

π

i

e



By Önnäländ [CC BY-SA 4.0],
from Wikimedia Commons

INFORMATICA

non è coding

Capitoli della Matematica

Matematica pura

- Logica matematica e teoria degli insiemi
- Teoria dei numeri
- Algebra
- Matematica combinatoria
- Geometria
- Topologia

Matematica applicata

- Teoria della probabilità
 - Matematica computazionale
 - Ricerca operativa e ottimizzazione
 - Meccanica Razionale
- (da wikipedia)

Capitoli della Fisica

Fisica Classica

- Meccanica classica e analitica (+ acustica)
- Gravitazione universale
- Termologia
- Elettromagnetismo (+ottica)

Fisica Moderna

- Fisica atomica
- Fisica nucleare,
- Fisica delle particelle,
- Fisica della materia condensata,
- Astrofisica,
- Cosmologia.

Capitoli dell'Informatica

- LINGUAGGI
- PROGRAMMAZIONE
- ALGORITMI/
COMPLESSITA'
- CALCOLO NUMERICO
- (INFORMATICA TEORICA)
- USABILITA' E
ACCESSIBILITA'
- ASPETTI LEGALI ED ETICI
- ARCHITETTURA
- SISTEMI OPERATIVI
- RETI
- COMPILATORI
- DATA BASE
- INGEGNERIA DEL
SOFTWARE
- SISTEMI VIRTUALI

Informatica: Scienza e Tecnologia

- Scienza: esempi
 - Algoritmi di ricerca
 - Complessità computazionale
 - Automi a stati
 - $P = NP ?$
 - Macchine di Turing
 -
- Tecnologia: esempi
 - Computer
 - Cellulari
 - Word processor
 - Fogli elettronici
 - Strumenti di presentazione

Eroi dell'informatica

Leonard Adleman, Howard Aiken, Frances E. Allen, John Vincent Atanasoff, Charles Babbage, Charles Bachman, John Backus, Banū Mūsā]], Émile Baudot, Friedrich L. Bauer, Yoshua Bengio, Tim Berners-Lee, Manuel Blum, Corrado Böhm, George Boole, Kathleen Booth, Per Brinch Hansen, Fred Brooks, L. E. J. Brouwer, Arthur Burks, Vannevar Bush, David Caminer, Edwin Catmull, Vint Cerf, Noam Chomsky, Alonzo Church, Wesley A. Clark, Edmund M. Clarke, John Cocke, Edgar F. Codd, Lynn Conway, Stephen Cook, James Cooley, Allen Coombs, Fernando J. Corbató, Seymour Cray, Dave Cutler, Ole-Johan Dahl, Whitfield Diffie, Edsger Dijkstra, J. Presper Eckert, E. Allen Emerson, Douglas Engelbart, Federico Faggin, Edward Feigenbaum, Elizabeth Feinler, Tommy Flowers, Robert W. Floyd, Sally Floyd, Gottlob Frege, Stephen Furber, Seymour Ginsburg, Kurt Gödel, Shafi Goldwasser, Susan L. Graham, Frank Gray, Jim Gray, Barbara Grosz, John Gustafson, Margaret Hamilton, Richard Hamming, Wolfgang Händler, Juris Hartmanis, Anders Hejlsberg, Martin Hellman, Geoffrey Hinton, Tony Hoare, Betty Holberton, Herman Hollerith, John Hopcroft, Grace Hopper, Feng-hsiung Hsu, David Albert Huffman, Cuthbert Hurd, Harry Huskey, Kenneth E. Iverson, Joseph Marie Jacquard, Al-Jazari]], William Kahan, Bob Kahn, Maurice Karnaugh, Richard M. Karp, Jacek Karpinski, Alan Kay, Gary Kildall, Russell Kirsch, Leonard Kleinrock, Stephen Cole Kleene, Donald Knuth, Simon S. Lam, Hedy Lamarr, Leslie Lamport, Butler W. Lampson, Peter Landin, Sergei Alekseyevich Lebedev, Gottfried Leibniz, J. C. R. Licklider, Barbara Liskov, Ramon Llull, Ada Lovelace, Percy Ludgate, Per Martin-Löf, John Mauchly, John McCarthy, Edward J. McCluskey, Bertrand Meyer, Robin Milner, Marvin Minsky, Charles H. Moore, Satoshi Nakamoto, Akira Nakashima, Peter Naur, John von Neumann, Allen Newell, Max Newman, Kristen Nygaard, Blaise Pascal, Pānini]], Judea Pearl, Alan Perlis, Radia Perlman, Pier Giorgio Perotto, Rózsa Péter, Rosalind Picard, Amir Pnueli, Emil Leon Post, Michael O. Rabin, Raj Reddy, Dennis Ritchie, Ron Rivest, Saul Rosen, Philip Rubin, Bertrand Russell, Gerard Salton, Jean E. Sammet, Charles Sanders Peirce, Dana Scott, Adi Shamir, Claude E. Shannon, Masatoshi Shima, Joseph Sifakis, Herbert A. Simon, Karen Spärck Jones, Richard Stallman, Richard E. Stearns, Alexander Stepanov, George Robert Stibitz, Michael Stonebraker, Bjarne Stroustrup, Ivan Sutherland, Robert Tarjan, Charles P. Thacker, André Truong Trong Thi, Ken Thompson, Chai Keong Toh, Leonardo Torres Quevedo, Linus Torvalds, John W. Tukey, Alan Turing, Leslie Valiant, Ramón Vereas, An Wang, Willis Ware, Joseph Weizenbaum, Adriaan van Wijngaarden, Maurice Wilkes, James H. Wilkinson, Niklaus Wirth, Andrew Yao, Heinz Zemanek, Konrad Zuse

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_pioneers_in_computer_science

Informatica vs. Italiano

- Uso tecnologia
 - Linguaggi
 - Programmazione
 - Algoritmi
 - Cultura
 -
- Lingua parlata
 - Grammatica
 - Lingua scritta
 - Antologia
 - Cultura
 -

It's for women!

- Lady Ada Lovelace
- Grace Hopper
- Hedy Lamarr
- Libor Fried



2006 – Frances "Fran" Elizabeth Allen

2008 – Barbara Liskov

2012 – Shafi Goldwasser

Freedom



Public domain



(c) CC-BY-SA ingfbruno (wikimedia)

FREE



© 2004

TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI

È ASSOLUTAMENTE VIETATO RIPRODURRE L'OPERA
ANCHE PARZIALMENTE E UTILIZZARNE L'IMPOSTAZIONE
E I CONCETTI CHE POSSANO IN QUALCHE MODO
RICORDARE QUESTA SOTTO L'ASPETTO DIDATTICO O
ILLUSTRATIVO.

*È assolutamente vietato riprodurre l'opera anche
parzialmente e utilizzarne l'impostazione, i concetti,
gli spunti didattici o le illustrazioni.*

(da una comunicazione personale di Alessandro Rubini)

Un programma

```
/* Trasforma in un testo le lettere maiuscole in  
   minuscole */  
#include<stdio.h>  
  
main()  
{  
    register int c;  
    while((c=getchar( ))!=EOF)  
        putchar(c>='A' && c<='Z' c+'a'-'A':c);  
}
```


The Four Freedoms

Freedom 0

"The freedom to run the program, for any purpose"

Freedom 1

"The freedom to study how the program works, and adapt it to your needs"

Freedom 2

"The freedom to redistribute copies so you can help your neighbor"

Freedom 3

"The freedom to improve the program, and release your improvements to the public, so that the whole community benefits"



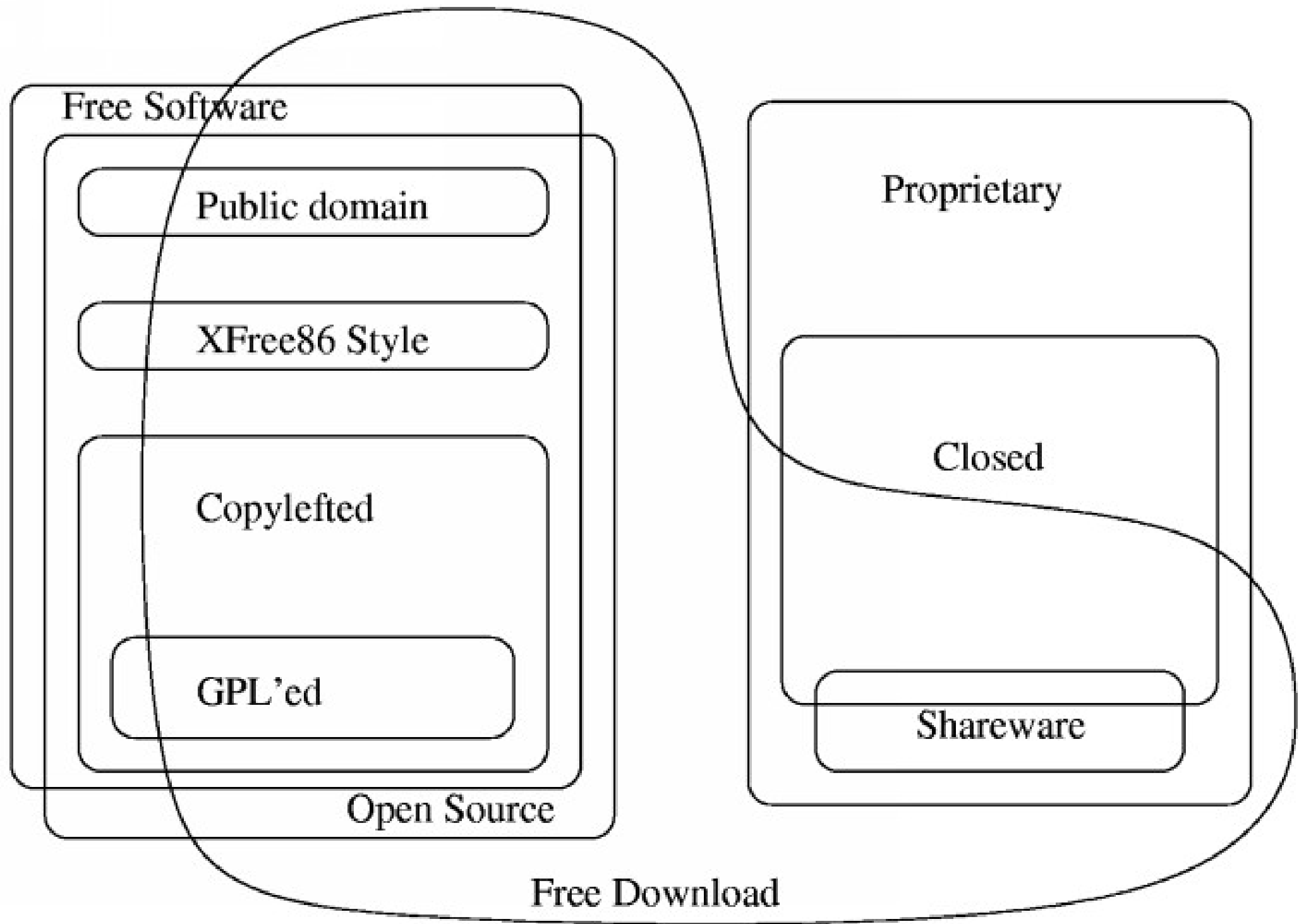
Il software libero

- E' commerciale
- Non si paga la licenza d'uso ma vengono pagati i servizi:
 - Sviluppo, Personalizzazioni, Bugfix, Documentazione, Formazione
- Il mercato del FLOSS e' basato sulla retribuzione del lavoro e della responsabilita'.
- I programmi possono essere liberamente usati e distribuiti ma i servizi sono retribuiti.
- E' un mercato che retribuisce le eccellenze e il know how nel territorio.

Open Source Definition

- 1. Free Redistribution
- 2. Source Code
- 3. Derived Works
- 4. Integrity of The Author's Source Code
- 5. No Discrimination Against Persons or Groups
- 6. No Discrimination Against Fields of Endeavor
- 7. Distribution of License
- 8. License Must Not Be Specific to a Product
- 9. License Must Not Restrict Other Software
- 10. License Must Be Technology-Neutral





Free Software

Public domain

XFree86 Style

Copylefted

GPL'ed

Open Source

Proprietary

Closed

Shareware

Free Download

FREE SOFTWARE

*Original BSD
license,*

*Zope Public
License 1.0,*

Creative
Commons Zero,

Cryptix General
License,

Netscape Public
License

(data from wikipedia)

Academic Free License, Apache License 1.x, Apache License 2.0, Apple Public Source License 2.0, Artistic License 2.0, Berkeley Database License, Modified BSD license, Boost Software License, CeCILL, Common Development and Distribution License, Common Public License, Eclipse Public License, Educational Community License, Eiffel Forum License 2, GNU Affero General Public License, GNU General Public License v2, GNU General Public License v3, GNU Lesser General Public License, IBM Public License, Intel Open Source License, ISC license, LaTeX Project Public License, Microsoft Public License, Microsoft Reciprocal License, MIT license / X11 license, Mozilla Public License 1.1, Mozilla Public License 2.0, NASA Open Source Agreement, Open Software License, OpenSSL license, PHP License, Python Software Foundation License 2.0.1; 2.1.1 and newer, Q Public License, Sun Industry Standards Source License, Sun Public License, Unlicense, W3C Software Notice and License, XFree86 1.1 License, zlib/libpng license, Zope Public License 2.0.

OPEN SOURCE

*Apple Public Source
License 1.x,*

Artistic License 1.0,

Reciprocal Public
License 1.5,

Sybase Open
Watcom Public
License



Free Software



Open Source

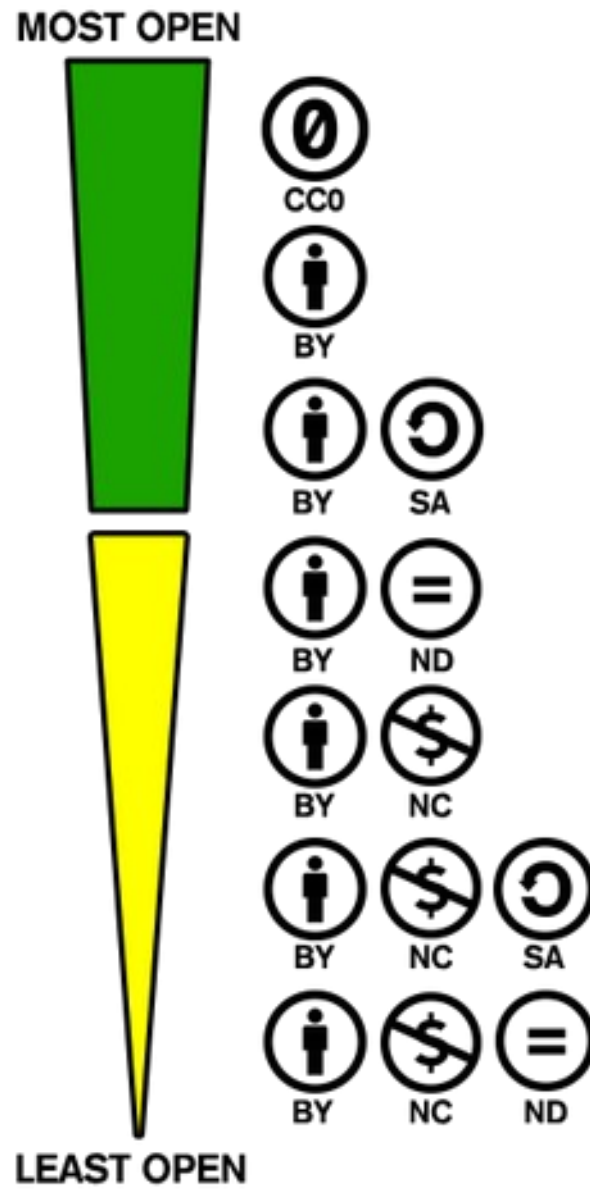
Licenze Libere 2021

- MIT 29.7%
- Apache 34.1%
- GPL3 10.5%
- GPL2 9.9%
- LGPL 4.0%
- BSD3 5.8%
- ...



Copyleft

- Strong Copyleft:
 - GPL, AGPL
- Weak Copyleft
 - LGPL, MozillaPL
- No Copyleft
 - BSD
 - Apache
 - MIT







I loghi sono di proprieta' delle rispettive aziende o comunita'. Sono qui riprodotti a solo scopo didattico.

DistroWatch hit parade

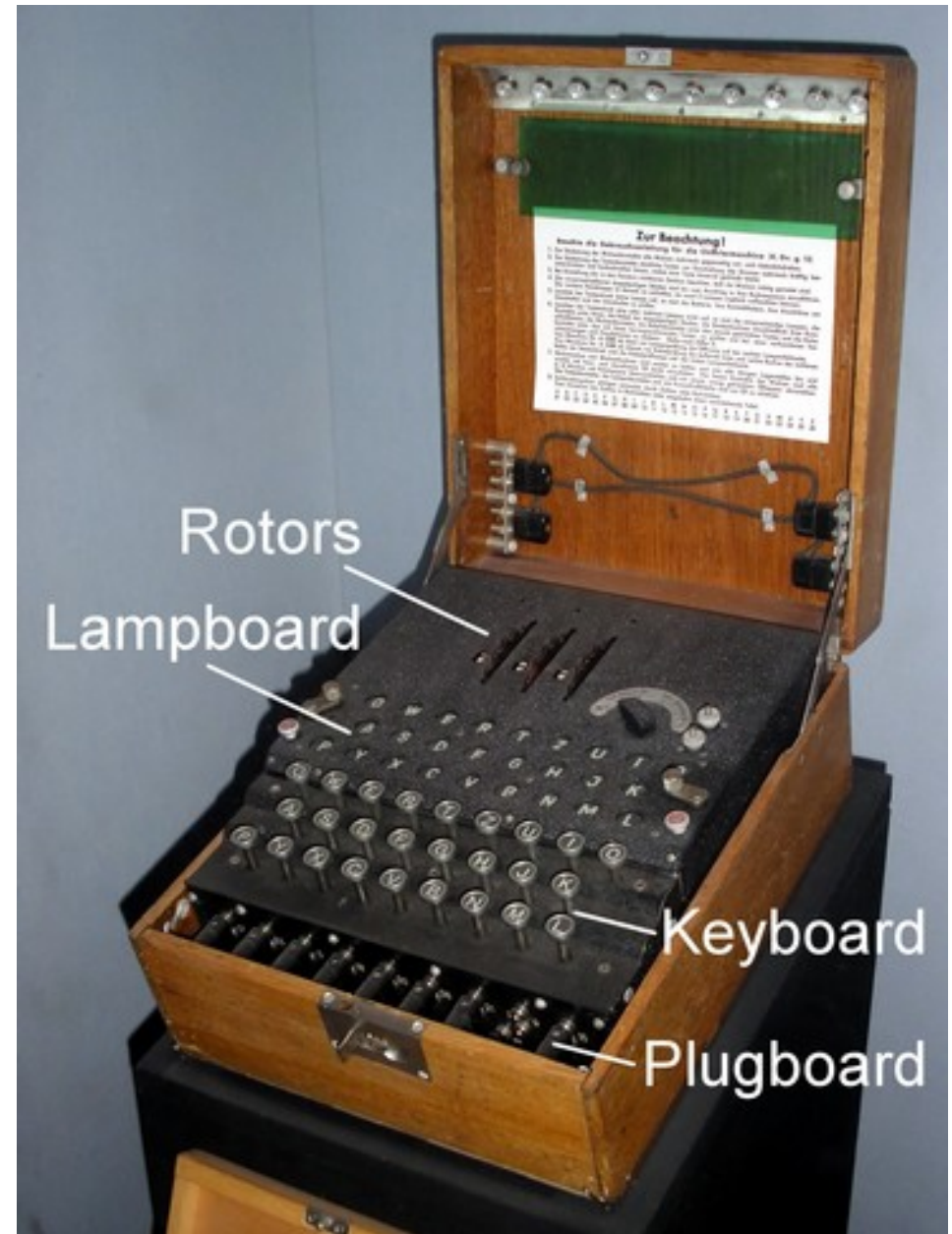
<https://distrowatch.com/dwres.php?resource=popularity>

Il software libero e' trasparente

- Io non sono un medico, non capisco nulla in merito alla composizione del medicinale ma non assumerei mai un medicinale privo della propria composizione ben indicata nel bugiardino.
- Se dovessi soffrire di effetti collaterali del farmaco consulterei un medico o un ospedale che conoscendo la composizione saprebbero come aiutarmi.
- E voi?

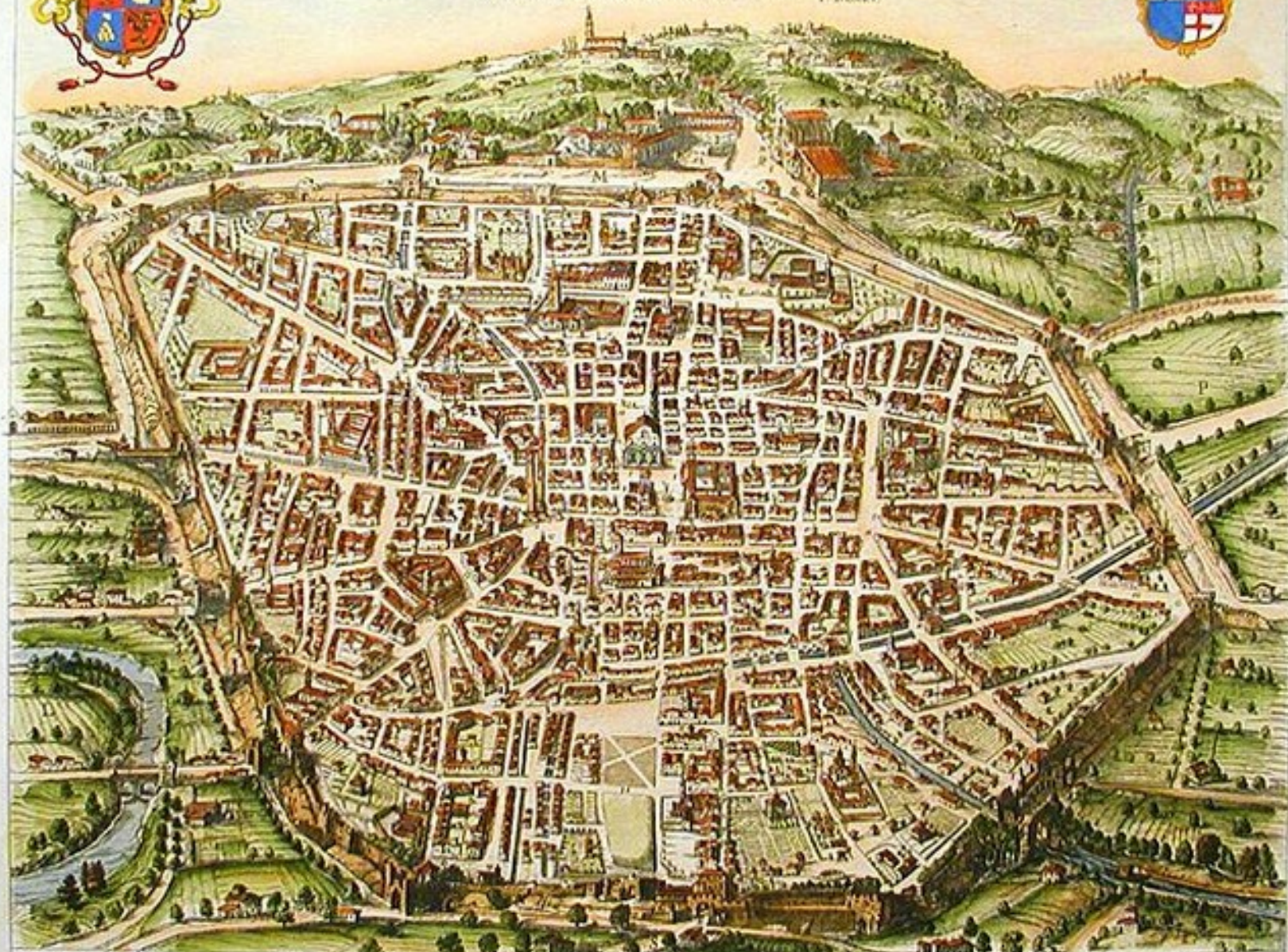
software libero >> software proprietario

- Lo sviluppo di Internet e' basato su software libero
- Ci sono molti piu' processori che usano sistemi operativi liberi di quelli che usano software proprietario.
- Il sw libero “famoso” e' piu' sicuro di quello proprietario.





BONONIA DOCET MATER STUDIORVM
ILLVSTRISSIMO SENATV BONONIENSI
TABVLAM HANC quam petrus Gualterus D.D.D. I. BLAEV.



- | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1. A. Bona. di S. Maria
2. A. Bona. di S. S. Spirito
3. A. Bona. di S. S. Spirito
4. A. Bona. di S. S. Spirito
5. A. Bona. di S. S. Spirito
6. A. Bona. di S. S. Spirito
7. A. Bona. di S. S. Spirito
8. A. Bona. di S. S. Spirito
9. A. Bona. di S. S. Spirito
10. A. Bona. di S. S. Spirito | 11. A. Bona. di S. S. Spirito
12. A. Bona. di S. S. Spirito
13. A. Bona. di S. S. Spirito
14. A. Bona. di S. S. Spirito
15. A. Bona. di S. S. Spirito
16. A. Bona. di S. S. Spirito
17. A. Bona. di S. S. Spirito
18. A. Bona. di S. S. Spirito
19. A. Bona. di S. S. Spirito
20. A. Bona. di S. S. Spirito | 21. A. Bona. di S. S. Spirito
22. A. Bona. di S. S. Spirito
23. A. Bona. di S. S. Spirito
24. A. Bona. di S. S. Spirito
25. A. Bona. di S. S. Spirito
26. A. Bona. di S. S. Spirito
27. A. Bona. di S. S. Spirito
28. A. Bona. di S. S. Spirito
29. A. Bona. di S. S. Spirito
30. A. Bona. di S. S. Spirito | 31. A. Bona. di S. S. Spirito
32. A. Bona. di S. S. Spirito
33. A. Bona. di S. S. Spirito
34. A. Bona. di S. S. Spirito
35. A. Bona. di S. S. Spirito
36. A. Bona. di S. S. Spirito
37. A. Bona. di S. S. Spirito
38. A. Bona. di S. S. Spirito
39. A. Bona. di S. S. Spirito
40. A. Bona. di S. S. Spirito | 41. A. Bona. di S. S. Spirito
42. A. Bona. di S. S. Spirito
43. A. Bona. di S. S. Spirito
44. A. Bona. di S. S. Spirito
45. A. Bona. di S. S. Spirito
46. A. Bona. di S. S. Spirito
47. A. Bona. di S. S. Spirito
48. A. Bona. di S. S. Spirito
49. A. Bona. di S. S. Spirito
50. A. Bona. di S. S. Spirito | 51. A. Bona. di S. S. Spirito
52. A. Bona. di S. S. Spirito
53. A. Bona. di S. S. Spirito
54. A. Bona. di S. S. Spirito
55. A. Bona. di S. S. Spirito
56. A. Bona. di S. S. Spirito
57. A. Bona. di S. S. Spirito
58. A. Bona. di S. S. Spirito
59. A. Bona. di S. S. Spirito
60. A. Bona. di S. S. Spirito | 61. A. Bona. di S. S. Spirito
62. A. Bona. di S. S. Spirito
63. A. Bona. di S. S. Spirito
64. A. Bona. di S. S. Spirito
65. A. Bona. di S. S. Spirito
66. A. Bona. di S. S. Spirito
67. A. Bona. di S. S. Spirito
68. A. Bona. di S. S. Spirito
69. A. Bona. di S. S. Spirito
70. A. Bona. di S. S. Spirito | 71. A. Bona. di S. S. Spirito
72. A. Bona. di S. S. Spirito
73. A. Bona. di S. S. Spirito
74. A. Bona. di S. S. Spirito
75. A. Bona. di S. S. Spirito
76. A. Bona. di S. S. Spirito
77. A. Bona. di S. S. Spirito
78. A. Bona. di S. S. Spirito
79. A. Bona. di S. S. Spirito
80. A. Bona. di S. S. Spirito | 81. A. Bona. di S. S. Spirito
82. A. Bona. di S. S. Spirito
83. A. Bona. di S. S. Spirito
84. A. Bona. di S. S. Spirito
85. A. Bona. di S. S. Spirito
86. A. Bona. di S. S. Spirito
87. A. Bona. di S. S. Spirito
88. A. Bona. di S. S. Spirito
89. A. Bona. di S. S. Spirito
90. A. Bona. di S. S. Spirito |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|





Google

facebook



amazon

Dropbox



Instagram

tumblr.



WIKIPEDIA
The Free Encyclopedia



Fermilab

I loghi sono di proprietà delle rispettive aziende. Sono qui riprodotti a solo scopo didattico.

Microsoft showcases the Azure Cloud Switch (ACS)

THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2015



KAMALA SUBRAMANIAM
Principal Architect, Azure Networking

The Azure Cloud Switch (ACS) is our foray into building our own software for running network devices like switches. It is a cross-platform modular operating system for data center networking built on **Linux**. ACS allows us to debug, fix, and test software bugs much faster. It also allows us the flexibility to scale down the software and develop features that are required for our datacenter and our networking needs.

<https://azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-showcases-the-azure-cloud-switch-acs/>

Web server survey

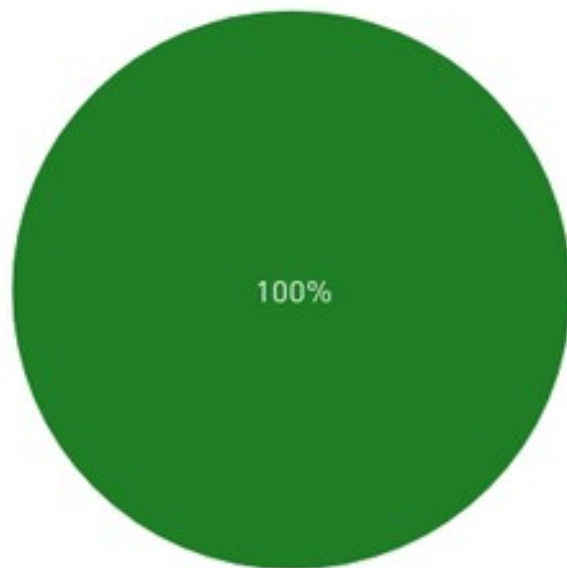
(<https://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/>)

Developer	July 2022	Percent	August 2022	Percent
nginx	343,354,785	30.13%	328,204,211	28.91%
Apache	258,219,193	22.66%	256,787,976	22.62%
OpenResty	89,805,020	7.88%	92,609,414	8.16%
Cloudflare	73,162,681	6.42%	77,538,226	6.83%

Top500: i 500 computer piu' potenti al mondo

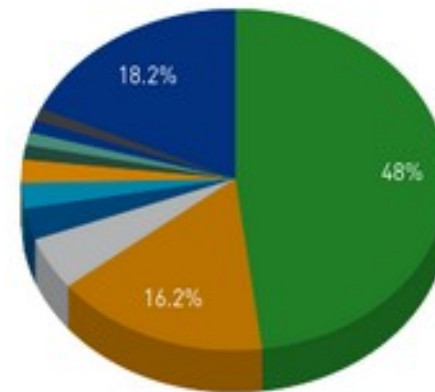
(<https://www.top500.org/statistics/list/>)

Operating system Family System Share



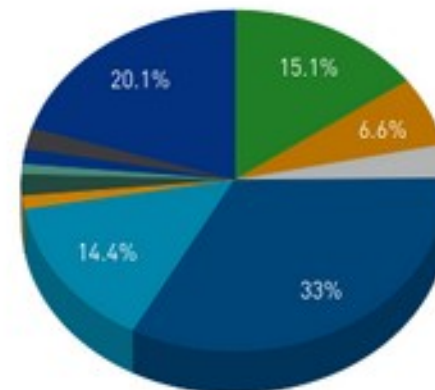
Operating System System Share

Linux



- Linux
- CentOS
- Cray Linux Environment
- HPE Cray OS
- Red Hat Enterprise Linux
- bullx SCS
- Ubuntu 20.04.1 LTS
- RHEL 7.7
- SLES15 SP2
- CentOS Linux 7
- Others

Operating System Performance Share



- Linux
- CentOS
- Cray Linux Environment
- HPE Cray OS
- Red Hat Enterprise Linux
- bullx SCS
- Ubuntu 20.04.1 LTS
- RHEL 7.7
- SLES15 SP2
- CentOS Linux 7
- Others

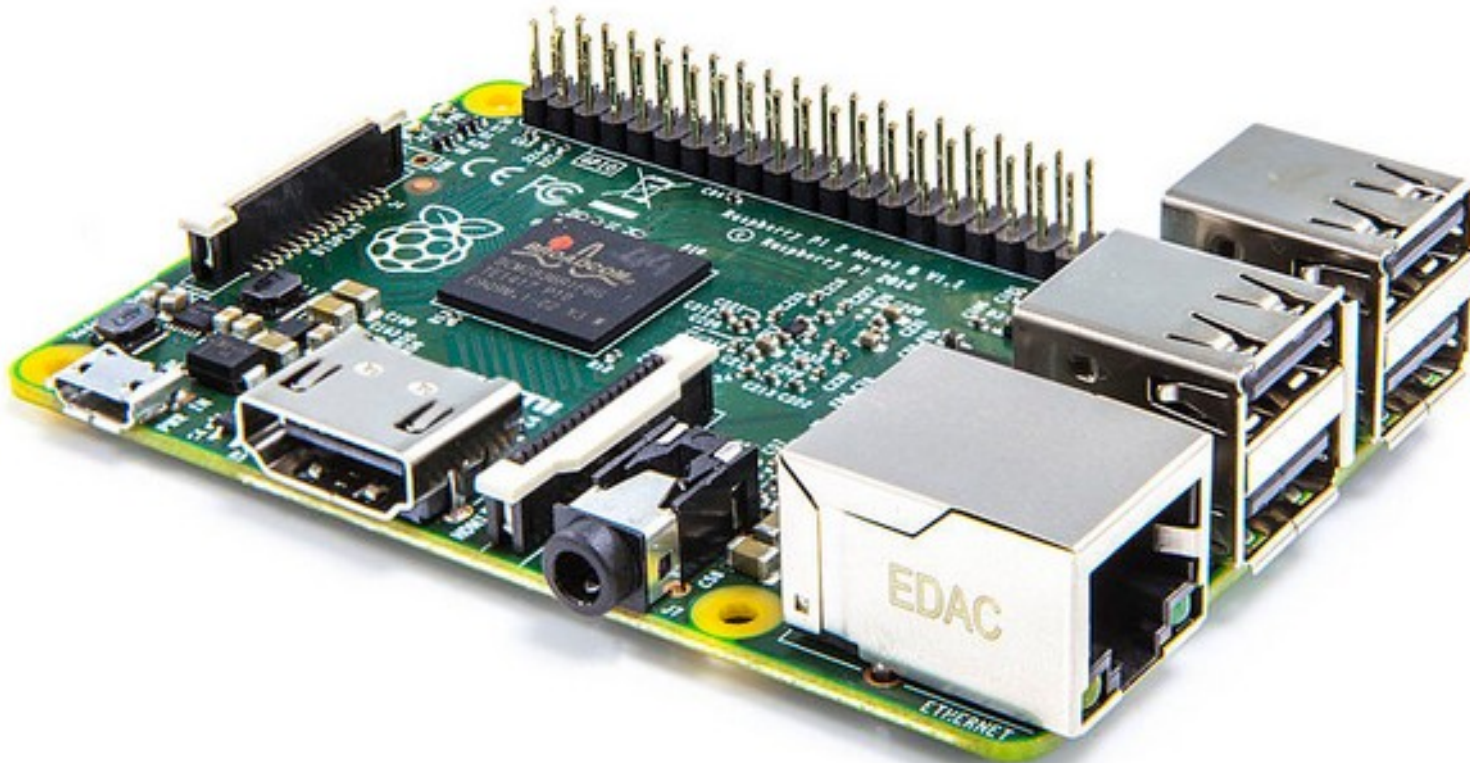
(Agosto 2022)

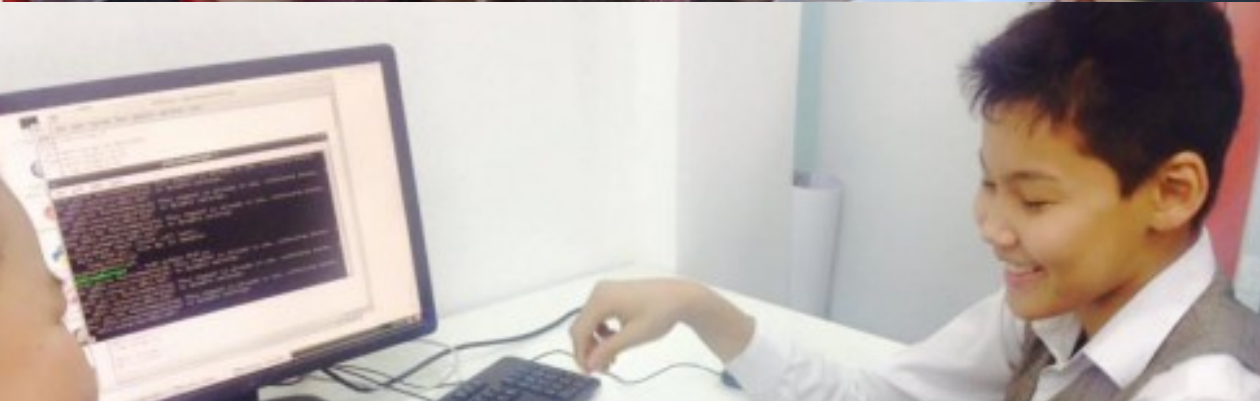
Il software degli oggetti

- Un oggetto (tecnologico o no) e' costituito:
- Da una parte hardware:
 - Una certa quantita' di atomi
- Da una parte software:
 - la forma, I piani costruttivi, gli schemi elettrici, I programmi di elaborazione, l'indicazione delle materie utilizzate ...
- La conoscenza del software degli oggetti consente di costruirli, ripararli, modificarli, riutizzarli, interfacciarli, smaltirli opportunamente etc. (open hardware)

Lamponi π

- Raspberry PI:



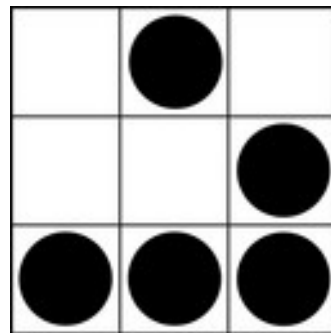


Mosaic of children playing (and learning) using Raspberry Pi
Images from <https://www.raspberrypi.org/blog>
© RASPBERRY PI FOUNDATION CC-BY-SA 4.0



We are still creating art and beauty on a
computer:

the art and beauty of revolutionary ideas
translated into (libre) code...



renzo, rd235, iz4dje